

PORTFÓLIÓ

Hálózattervezési és kivitelezési vizsgaremek

GreenTech Solutions Kft. Több telephelyes vállalati hálózat tervezése és megvalósítása

BUDAPEST • GYÖNGYÖS • EGER

Dokumentumadat	Tartalom
Készítette	Mikó Ádám
Projektszám	Baranyiné Kovács Adrienn Éva, Baranyi Dániel
Képzés	Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Tartalomjegyzék

1. Bevezető	3
2. Szakmai önéletrajz	3
3. Portfólió munkám – hálózatáttekintés	4
3.1. VLAN-ok és IPv4-címzés	5
3.2. Ellenőrzött portkiosztás	6
3.3. WAN és IPv4-útválasztás	7
3.4. IPv6-címzés és működési teszt	8
3.5. Átjáró-redundancia: HSRP	9
3.6. Vendég-WLAN és IPv4-hozzáférés-szűrés	11
3.7. DHCP-szolgáltatás	12
3.8. DNS és belső névfeloldás	13
3.8.1. Saját GreenTech weboldal	14
3.9. Dinamikus és statikus címfordítás	15
3.10. ASA tűzfal – külön demonstráció	16
3.11. Budapest–Gyöngyös GRE-alagút	17
3.12. Kiszolgálók és programozott konfiguráció	19
3.13. Tesztjegyzőkönyv – igazolt eredmények	20
3.13.1. Részleges eredmények és végellenőrzés	21
3.14. Hibajavítási napló és átadás	22
4. Önreflexió és továbbfejlesztési irányok	22
5. Ábrajegyzék	23

1. Bevezető és a dokumentáció határai

A GreenTech Solutions Kft. fiktív vállalat központja Budapesten, regionális irodái Gyöngyösön és Egerben található. A projekt célja a telephelyeket összekapcsoló, logikailag szegmentált vállalati hálózat prototípusának kialakítása, a kiszolgálói funkciók bemutatása és az eredmények mérhető ellenőrzése.

A megvalósítás Cisco Packet Tracerben történt. A dokumentáció a GreenTech-beadandót, a feltöltött vizsgakiírást és a konfigurálás során készített saját képernyőfelvételeket dolgozza fel. A helyi .pkt projektet a készítő kezelte; a záró ellenőrzés sikerét külön visszajelzéssel erősítette meg. A dokumentum készítésekor nem történt független .pkt-futtatás. [1–2]

1.1. Követelmények és értékelési szemlélet

A kapott kiírás legalább három telephelyet, VLAN-okat, L2/L3 redundanciát, IPv4/IPv6-címzést, WLAN-t, statikus és dinamikus útválasztást, NAT-ot, WAN-t, VPN-t, programozott konfigurációt, routeres biztonsági funkciót, tűzfalat, valamint Windows- és Linux-kiszolgálói szolgáltatásokat kér. A dokumentáció és a teszteredmények mellé 2–5 perces videó tartozik.

Jelölés	Jelentés ebben a dokumentumban
Igazolt	A megadott hatókörben sikeres működési felvétel vagy mérés áll rendelkezésre.
Részleges	Konfiguráció vagy részfunkció igazolt, a teljes követelmény nem.
Nem igazolt	Nincs megfelelő működési bizonyíték, vagy a vizsgált forgalom sikertelen volt.
Visszaigazolt	A záró visszajelzése; nem új, önálló képernyőképes mérés.

2. Szakmai önéletrajz

Mikó Ádám vagyok, 31 éves. Jelenleg ipari méretű generátorok karbantartásával foglalkozom Magyarország egész területén, valamint a környező országokban is.

Munkám során fontos szerepet kap a műszaki problémák felismerése és megoldása, a precíz munkavégzés, valamint a különböző berendezések biztonságos és megbízható üzemeltetésének biztosítása. A munkaköröm változatos, nagy felelősséggel jár, és sokszor önálló problémamegoldást igényel.

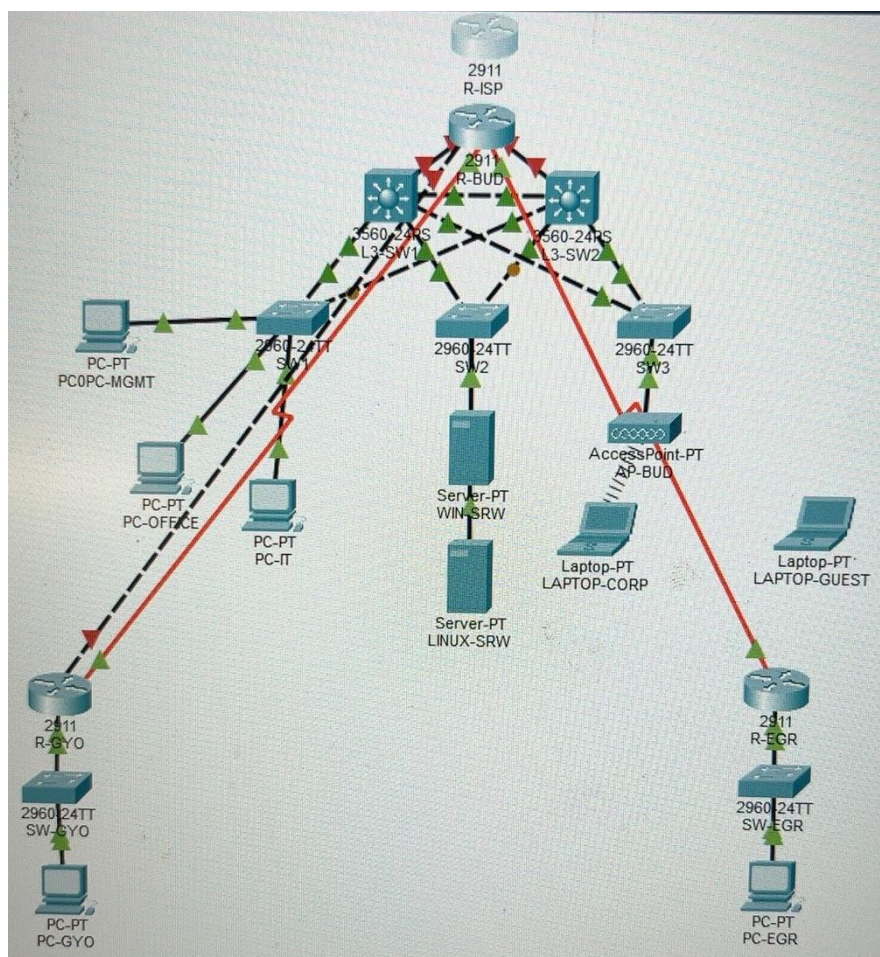
Korábban az OKTÁV szervezésében vettem részt szakmai képzésen, amelyet sikeresen elvégeztem, és villanyszerelői képesítést szereztem. Fontosnak tartom a folyamatos fejlődést és az új ismeretek megszerzését.

Szabadidőmben szívesen foglalkozom autószereléssel, amely szintén közel áll a műszaki érdeklődésemhez. Szeretem megérteni a különböző rendszerek működését, hibát keresni és megoldást találni a felmerülő problémákra.

Úgy gondolom, hogy a munkám és a hobbi során megszerzett gyakorlati tapasztalat, műszaki szemlélet és problémamegoldó képesség a későbbi szakmai fejlődésem során is jól hasznosítható.

3. Portfólió munkám – hálózat áttekintés

A budapesti központ hozzáférési rétegét három 2960-as switch, elosztó/routing rétegét két 3560-as multilayer switch alkotja. R-BUD soros WAN-kapcsolatokon éri el R-GYO és R-EGR routert. A két központi Server-PT eszköz neve WIN-SRW és LINUX-SRW.



1. ábra – A három telephelyes hálózat alaptopológiája. Korábbi építési felvételt; az alábbi táblázatok rögzítik az azóta módosult szervertopologákat, vendég-WLAN-t és GRE-alagutat.

Terület	Dokumentált elemek
Főhálózat	R-BUD, R-GYO, R-EGR; L3-SW1/L3-SW2; SW1/SW2/SW3, SW-GYO/SW-EGR; AP-BUD; kliensek és két Server-PT.
Külön NAT-labor	PC-NAT – R-NAT – PC-INTERNET; nem a főhálózat igazolt internetkijárata.
Külön tűzfallabor	PC-INSIDE – ASA0 – PC-OUTSIDE; az ASA-konfiguráció és a helyi elérés bemutatása.

3.1. VLAN-ok és IPv4-címzés

A VLAN-ok feladatkörök szerint választják szét a budapesti forgalmat. Az access port egy VLAN-hoz tartozik, a switchközi 802.1Q trunk több VLAN-t továbbít. A VLAN létrehozása és a végponti port hozzárendelése külön lépés. A VLAN-ok közötti IPv4-routingot a 3560-as switchek SVI-interfészei végzik. [3]

VLAN	Név / szerep	Alhálózat	Virtuális átjáró
10	MANAGEMENT – vezetőség	10.10.10.0/24	10.10.10.1
20	OFFICE – iroda	10.10.20.0/24	10.10.20.1
30	IT – informatika	10.10.30.0/24	10.10.30.1
40	SERVER – kiszolgálók	10.10.40.0/24	10.10.40.1
50	CORP-WIFI – vállalati WLAN	10.10.50.0/24	10.10.50.1
60	GUEST – vendéghálózat	10.10.60.0/24	10.10.60.1
99	NET-MGMT – eszközközelés	10.10.99.0/24	10.10.99.1

A záró tesztekben használt végpontok

Eszköz	IPv4-cím / mód	Átjáró és rendeltetés
WIN-SRW	10.10.40.10/24 – statikus	10.10.40.1; DHCP, DNS és webszolgáltatás
LINUX-SRW	10.10.40.124/24 – DHCP a teszt idején	10.10.40.1; DHCP-kliens és tesztvégpont
LAPTOP-GUEST	10.10.60.10/24 – statikus tesztcím	10.10.60.1; vendég-WLAN és ACL-teszt
R-GYO G0/0	10.20.10.1/24	Gyöngyösi LAN-átjáró
R-EGR G0/0	10.30.10.1/24	Egri LAN-átjáró

A dinamikus cím értelmezése. A 10.10.40.124 a felvétel idején kapott bérlet. Nem fixen fenntartott Linux-kiszolgálócím; a Server-PT-t ebben a mérésben ideiglenes DHCP-kliensként használtuk.

Címzési ütközések megelőzése

A SERVER DHCP-tartomány a 10.10.40.100–10.10.40.199 címsorozat. A .1–.3 infrastruktúra- és a .10 szervercím ezen kívül található. A két azonos tartományú DHCP-pool fennmaradását és annak korlátját a 3.7. fejezet rögzíti.

3.2. Ellenőrzött portkiosztás

Kapcsolat	Végpont / port	Szerep
WIN-SRW ↔ SW2	FastEthernet0 ↔ Fa0/1	Access, VLAN 40
LINUX-SRW ↔ SW2	FastEthernet0 ↔ Fa0/2	Access, VLAN 40
SW2 ↔ L3-SW1	Fa0/3 ↔ Fa0/2	802.1Q trunk
SW2 ↔ L3-SW2	Fa0/4 ↔ Fa0/2	Második, tesztelt uplink
L3-SW1 ↔ L3-SW2	Fa0/4 ↔ Fa0/4	L3 switchek közötti trunk
R-BUD ↔ L3-SW1	G0/0 ↔ Fa0/5	10.255.10.0/30 routed link
AP-BUD ↔ SW3	Port0 ↔ Fa0/1	A záró vendégtesztben access VLAN 60

A két szerver kábelvégpontját a topológiában, az SW2 VLAN-tagságát a show vlan brief paranccsal ellenőriztük. A port leállítások ideiglenes hiba szimulációk voltak; a záró ellenőrzés előtt visszakapcsolást írtunk elő.

```
Switch#show vlan brief
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                           Gig0/1, Gig0/2
10   MANAGEMENT             active
20   OFFICE                  active
30   IT                      active
40   SERVER                  active    Fa0/1, Fa0/2
50   CORP-WIFI               active
60   GUEST                   active
99   NET-MGMT                active
1002 fddi-default            active
1003 token-ring-default     active
1004 fddinet-default        active
1005 trnet-default          active
Switch#
```

2. ábra – A szerverportok hozzárendelése VLAN 40-hez. Az SW2 Fa0/1 és Fa0/2 portja a SERVER VLAN sorában látható.

A szerverportok dokumentált beállítása

```
interface fastEthernet0/1
switchport mode access
switchport access vlan 40
no shutdown
! A Fa0/2 porton ugyanezek a VLAN 40 beállítások szerepelnek.
```

A switchközi trunkok engedélyezett VLAN-listája: 10,20,30,40,50,60,99; a natív VLAN 1. A trunking állapot és az engedélyezett lista önmagában nem bizonyít hibamentes STP-konvergenciát. [3,5]

3.3. WAN és IPv4-útválasztás

Szakasz	Alhálózat	Végpontok
Budapest–Gyöngyös	10.255.0.0/30	R-BUD S0/3/1: 10.255.0.1 R-GYO S0/3/0: 10.255.0.2
Budapest–Eger	10.255.0.4/30	R-BUD S0/3/0: 10.255.0.5 R-EGR S0/3/0: 10.255.0.6
Budapest router–L3	10.255.10.0/30	R-BUD G0/0: 10.255.10.1 L3-SW1 Fa0/5: 10.255.10.2

Dinamikus útválasztás: OSPF

R-BUD OSPF-folyamata 1, router azonosítója 1.1.1.1. A WAN-linkek area 0-ban szerepelnek. A képen a 2.2.2.2 (Gyöngyös) és 3.3.3.3 (Eger) szomszédok FULL állapotba kerülése látszik. A záró ellenőrzésben a készítő ismét sikeres OSPF-szomszédállapotot jelzett.

```
00:00:20: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on Serial0/3/0 from LOADING to FULL, Loading Done
00:00:20: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on Serial0/3/1 from LOADING to FULL, Loading Done
```

3. ábra – OSPF-szomszédok felépülése R-BUD-on. A két soros kapcsolaton a szomszédok FULL állapotba jutott.

```
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 10.255.0.0 0.0.0.3 area 0
network 10.255.0.4 0.0.0.3 area 0
```

Statikus útválasztás

A budapesti VLAN 10 irányába az R-BUD-on a 10.255.10.2 következő ugrás szerepel. A megfigyelt statikus bejegyzés és a 10.10.10.2 címre adott 5/5 válasz igazolja ezt az elérést.

```
R-BUD#show ip route 10.10.10.0
Routing entry for 10.10.10.0/24
Known via "static", distance 1, metric 0
Routing Descriptor Blocks:
* 10.255.10.2
  Route metric is 0, traffic share count is 1

R-BUD#ping 10.10.10.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/2/10 ms

R-BUD#
```

4. ábra – Statikus útvonal és sikeres budapesti SVI-elérés. Az R-BUD a 10.10.10.2 címet 5/5 válasszal elérte.

Hatókör. A routerek helyi LAN-interfészének elérése nem azonos minden telephelyi kliens és minden budapesti VLAN teljes oda-vissza kapcsolatának igazolásával. A később felvett GRE-útvonalak a 3.11. fejezetben szerepelnek.

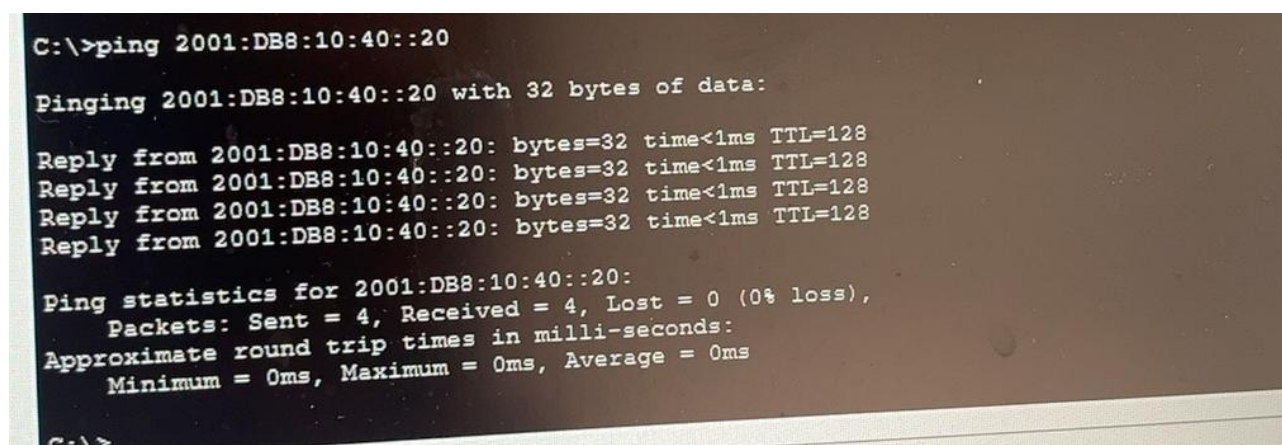
3.4. IPv6-címzés és működési teszt

A labor a 2001:db8::/32 dokumentációs prefixből használ IPv6-címeket. A szerverek a VLAN 40-ben azonos /64 alhálózatot kaptak, miközben a meglévő IPv4-beállításuk változatlanok maradtak. [7]

Eszköz / szakasz	IPv6-cím vagy prefix	Mérés hatóköre
WIN-SRW	2001:db8:10:40::10/64	VLAN 40, statikus cím
LINUX-SRW	2001:db8:10:40::20/64	VLAN 40, statikus cím
Gyöngyösi LAN	2001:db8:20:10::/64	Korábban dokumentált routeres címzés
Egri LAN	2001:db8:30:10::/64	Korábban dokumentált routeres címzés
BUD-GYO WAN	2001:db8:255:1::/64	R-BUD ::1; R-GYO ::2
BUD-EGR WAN	2001:db8:255:2::/64	R-BUD ::1; R-EGR ::2

Végrehajtott szerver-szerver ellenőrzés

WIN-SRW> ping 2001:DB8:10:40::20



5. ábra – Sikeres IPv6-ping a két központi szerver között. A helyes címre indított mérésben 4 küldött csomagra 4 válasz érkezett, 0% veszteséggel.

Az IPv6-átjáró mező a helyi VLAN 40 tesztben üres maradt. A két végpont azonos hálózaton belül kommunikált, ezért a mérés nem használ és nem igazol IPv6-útválasztást a VLAN-ok vagy telephelyek között.

Igazolt eredmény. IPv6 végponti címzés és helyi kommunikáció a SERVER VLAN-ban. A korábbi WAN/regionális IPv6-címzés külön terv- és előzményadat; a teljes vállalati dual-stack elérést ez az egy teszt nem helyettesíti.

A korábbi dokumentáció routerek közötti IPv6-tesztet is rögzített. Az új bizonyíték itt kifejezetten a szerverpár helyi, sikeres mérését zárja le; a budapesti SVI-k IPv6-routingja és a vendég IPv6-szűrése nem kapott új, teljes körű igazolást.

3.5. Átjáró-redundancia: HSRP

A HSRP virtuális átjáró címet rendel egy aktív és egy tartalék eszközhöz. A magasabb prioritású, preempt beállítású eszköz visszatéréskor ismét átveheti az aktív szerepet. Az állapotváltás és a kliensforgalom folytonossága két külön ellenőrzés. [4,12]

Elem	L3-SW1	L3-SW2
VLAN 40 saját IPv4-cím	10.10.40.2/24	10.10.40.3/24
HSRP-csoport / virtuális cím	40 / 10.10.40.1	40 / 10.10.40.1
HSRP-prioritás	110	100
Preempt	Beállítva	Beállítva
Normál szerep	Active	Standby

A VLAN 40 konfigurációjának kivonata

```
! L3-SW1
interface vlan 40
ip address 10.10.40.2 255.255.255.0
standby 40 ip 10.10.40.1
standby 40 priority 110
standby 40 preempt
! L3-SW2: 10.10.40.3/24; alapértelmezett 100-as prioritás
! standby 40 ip 10.10.40.1 és standby 40 preempt
```

```
Switch#show standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface      Grp  Pri  P State      Active        Standby        Virtual IP
Vl10           10   100  P Standby    10.10.10.2    local          10.10.10.1
Vl20           20   100  P Standby    10.10.20.2    local          10.10.20.1
Vl30           30   100  P Standby    10.10.30.2    local          10.10.30.1
Vl40           40   100  P Standby    10.10.40.2    local          10.10.40.1
Vl50           50   100  P Standby    10.10.50.2    local          10.10.50.1
Vl60           60   100  P Standby    10.10.60.2    local          10.10.60.1
Vl99           99   100  P Standby    10.10.99.2    local          10.10.99.1
Switch#
```

6. ábra – HSRP normál állapota az L3-SW2-n. A hét VLAN Standby szerepű, aktív partnerként a megfelelő .2 cím látszik.

Elvégzett kiesési próba

Az L3-SW1 Fa0/1–Fa0/4 kapcsolt portjait ideiglenesen leállítottuk. Az L3-SW2 a 10, 20, 30, 40, 50, 60 és 99 csoportban Standby állapotból Active állapotba váltott. A leállítás ideiglenes tesztállapot volt; a visszaállítást a no shutdown parancsok adták.

A teszt értékelése. A HSRP szerepátvétel képpel igazolt. A kiesés alatti kliens–virtuális átjáró ping sikertelen maradt, ezért a teljes szolgáltatásfolytonosságot nem jelöljük sikeresnek. A következő oldalon mindkét eredmény látható.

3.5.1. Redundancia teszt: eredmény és korlát

```
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/4, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down
%HSRP-6-STATECHANGE: Vlan50 Grp 50 state Standby -> Active
%HSRP-6-STATECHANGE: Vlan30 Grp 30 state Standby -> Active
%HSRP-6-STATECHANGE: Vlan99 Grp 99 state Standby -> Active
%HSRP-6-STATECHANGE: Vlan60 Grp 60 state Standby -> Active
%HSRP-6-STATECHANGE: Vlan20 Grp 20 state Standby -> Active
%HSRP-6-STATECHANGE: Vlan10 Grp 10 state Standby -> Active
%HSRP-6-STATECHANGE: Vlan40 Grp 40 state Standby -> Active

Switch#show standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface    Grp  Pri P State  Active        Standby        Virtual IP
Vl10         10   100 P Active local         unknown        10.10.10.1
Vl20         20   100 P Active local         unknown        10.10.20.1
Vl30         30   100 P Active local         unknown        10.10.30.1
Vl40         40   100 P Active local         unknown        10.10.40.1
Vl50         50   100 P Active local         unknown        10.10.50.1
Vl60         60   100 P Active local         unknown        10.10.60.1
Vl99         99   100 P Active local         unknown        10.10.99.1
Switch#
```

7. ábra – A tartalék L3-SW2 aktív szerepbe lépése. A napló és a show standby brief minden vizsgált VLAN-ban Active / local állapotot mutat.

```
C:\>ping 10.10.40.1

Pinging 10.10.40.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.10.40.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>
```

8. ábra – A virtuális átjáró kliensoldali elérése kiesés alatt. A WIN-SRW 10.10.40.1 célra indított pingje 0/4 választ kapott. Ez a forgalomátvitel hiányos működés bizonyítéka.

L2-redundancia: elkülönített megállapítás

Rapid-PVST/RSTP szerepel a switchkonfigurációkban. Az L3-SW1 alapprioritása 24576, az L3-SW2-é 28672, az SW2-é 32768. Egy root switch designated/forwarding portjai önmagukban nem hibajelek: a hurokmentességet a teljes VLAN-topológia szerepkiosztása alapján kell értékelni. [5]

A későbbi VLAN 40 kimenetekben az L3-SW1, L3-SW2 és SW2 is saját magát jelezte rootként. Ez ellentmond a közös, konvergált spanning-tree elvárt állapotának; a jelenség pontos oka nem bizonyított. A korábbi SW3/VLAN 10 RSTP-szerepcsere nem igazolja automatikusan a későbbi VLAN 40 állapotot.

Lezárási határ. Normál állapotú pingek és a visszaállítás sikeréről van visszajelzés. A teljes L2/L3 hibatűrés a hibapróba eredménye alapján továbbra is részlegesen igazolt. Az azonos access switchen lévő két szerver pingje nem teszteli az uplinkek átvételét.

3.6. Vendég-WLAN és IPv4-hozzáférés-szűrés

Az AP-BUD korábban GreenTech-CORP SSID-vel működött. A vendégteszthez ugyanennek az AP-nak az SSID-jét GreenTech-GUEST-re, az SW3 Fa0/1 portját VLAN 60 access portra állítottuk. A vállalati és vendég SSID egyidejű, elkülönített működése ezzel az egy AP-val nem lett igazolva.

Paraméter	A sikeres vendégteszt beállítása
Hozzáférési pont	AP-BUD; Port0 ↔ SW3 Fa0/1; VLAN 60
SSID és hitelesítés	GreenTech-GUEST; WPA2-PSK, AES; a jelszó nem része a beadandónak
Kliens	LAPTOP-GUEST; WPC300N / Wireless0; sikeres társítás
IPv4 és átjáró	10.10.60.10/24; 10.10.60.1

```
ip access-list extended GUEST-FILTER
permit ip 10.10.60.0 0.0.0.255 10.10.60.0 0.0.0.255
deny ip 10.10.60.0 0.0.0.255 10.10.0.0 0.0.255.255
permit ip 10.10.60.0 0.0.0.255 any
! Mindkét L3 switch VLAN 60 interfészén:
! ip access-group GUEST-FILTER in
```

```
C:\>ping 10.10.60.1

Pinging 10.10.60.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.60.1: bytes=32 time=18ms TTL=255
Reply from 10.10.60.1: bytes=32 time=12ms TTL=255
Reply from 10.10.60.1: bytes=32 time=18ms TTL=255
Reply from 10.10.60.1: bytes=32 time=30ms TTL=255

Ping statistics for 10.10.60.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 12ms, Maximum = 30ms, Average = 19ms

C:\>ping 10.10.40.10

Pinging 10.10.40.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.10.40.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

9. ábra – Vendég-WLAN: engedélyezett és tiltott cél ellenőrzése. 10.10.60.1: 4/4 válasz; 10.10.40.10: 0/4 válasz. A mérés a beállított IPv4-szűrővel összhangban áll.

A szabály nem terjed ki automatikusan a 10.20.10.0/24, 10.30.10.0/24 hálózatokra vagy az IPv6-ra. A tiltó sor számlálójáról nincs új felvétel; ezért a kép a két cél megfigyelt eltérő elérését, nem az összes biztonsági esetet igazolja.

3.7. DHCP-szolgáltatás

A WIN-SRW 10.10.40.10/24 statikus címen DHCP-kiszolgálóként működik. A VLAN 40-ben a LINUX-SRW-t ideiglenes DHCP-kliensként használtuk. Mivel a teszt ugyanabban a VLAN-ban zajlott, ez nem DHCP-relay vagy több-VLAN-os címoztszás bizonyítéka.

Paraméter	Beállítás
Tartomány / maszk	10.10.40.100–10.10.40.199 / 255.255.255.0
Átjáró / DNS	10.10.40.1 / 10.10.40.10
Szolgáltatás / címek száma	On / 100
Felvett poolok	serverPool és SERVER-DHCP – azonos hálózattal és tartománnyal

The screenshot shows the DHCP configuration interface for 'FastEthernet0'. The 'Service' is set to 'On'. The 'Pool Name' is 'serverPool'. The 'Default Gateway' is '10.10.40.1' and the 'DNS Server' is '10.10.40.10'. The 'Start IP Address' is '10' and the 'Subnet Mask' is '255.255.255.0'. The 'Maximum Number of Users' is '100'. The 'TFTP Server' and 'WLC Address' are both '0.0.0.0'. Below the configuration fields are 'Add', 'Save', and 'Remove' buttons. At the bottom, there is a table listing the configured pools:

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	10.10.40.1	10.10.40.10	10.10.40.100	255.255.255.0	100	0.0.0.0	0.0.0.0
SERVER-DHCP	10.10.40.1	10.10.40.10	10.10.40.100	255.255.255.0	100	0.0.0.0	0.0.0.0

10. ábra – A DHCP-kiszolgáló rögzített beállításai. A kezdőcím .100; a képen két azonos tartományú pool maradt.

The screenshot shows the 'IP Configuration' window. The 'DHCP' radio button is selected, and the 'Static' radio button is unselected. The 'DHCP request successful' message is displayed. The configuration details are as follows:

Field	Value
IPv4 Address	10.10.40.124
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	10.10.40.1
DNS Server	10.10.40.10

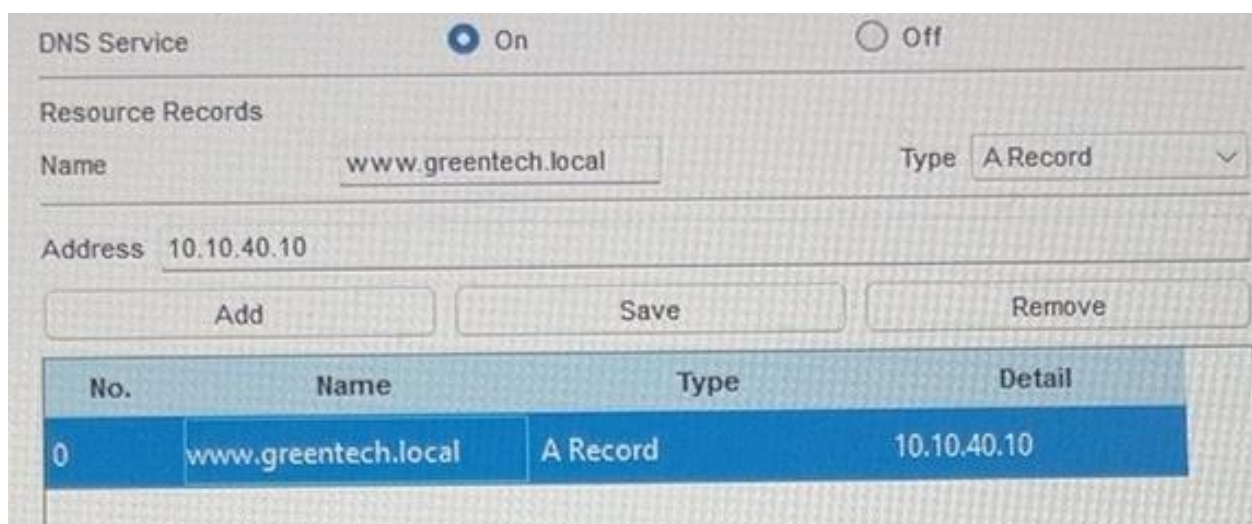
11. ábra – A kliens sikeres DHCP-címigénylése. 10.10.40.124/24, átjáró 10.10.40.1, DNS 10.10.40.10; „DHCP request successful”.

Konfigurációs korlát. A képernyőképek szerint a két azonos tartományú pool fennmaradt. A sikeres kliensbérlet igazolt, de a két pool nem jelent magas rendelkezésre állást. Élesítés előtt egy, egyértelműen kezelt tartomány és az infrastruktúra-címek kizárása szükséges. [9]

3.8. DNS és belső névfeloldás

A WIN-SRW DNS-szolgáltatását bekapcsoltuk, majd A rekordot hoztunk létre a saját weboldalhoz. A DHCP a kliensnek ugyanezt a 10.10.40.10 DNS-címet adta át, így a LINUX-SRW név alapján tudta megkeresni a szervert.

DNS-paraméter	Érték
Kiszolgáló	WIN-SRW – 10.10.40.10
Szolgáltatás	On
Rekordnév	www.greentech.local
Rekordtípus / IPv4-cím	A / 10.10.40.10



12. ábra – A GreenTech webhely A rekordja. A DNS-szolgáltatás bekapcsolva; a www.greentech.local rekord a 10.10.40.10 címre mutat.

Ellenőrzés

```
ping www.greentech.local
! A feloldott célcím: 10.10.40.10
! Böngészőből: http://www.greentech.local
```

A név szerinti ping a megfelelő IPv4-címet használta. A hibakeresés elején a pingek csomagvesztéssel jártak, ezért a névfeloldási eredményt és a hálózati elérhetőséget külön kezeltük. Később a névvel megnyitott, saját GreenTech oldal betöltése is sikerült; ezt a következő fejezet képe igazolja.

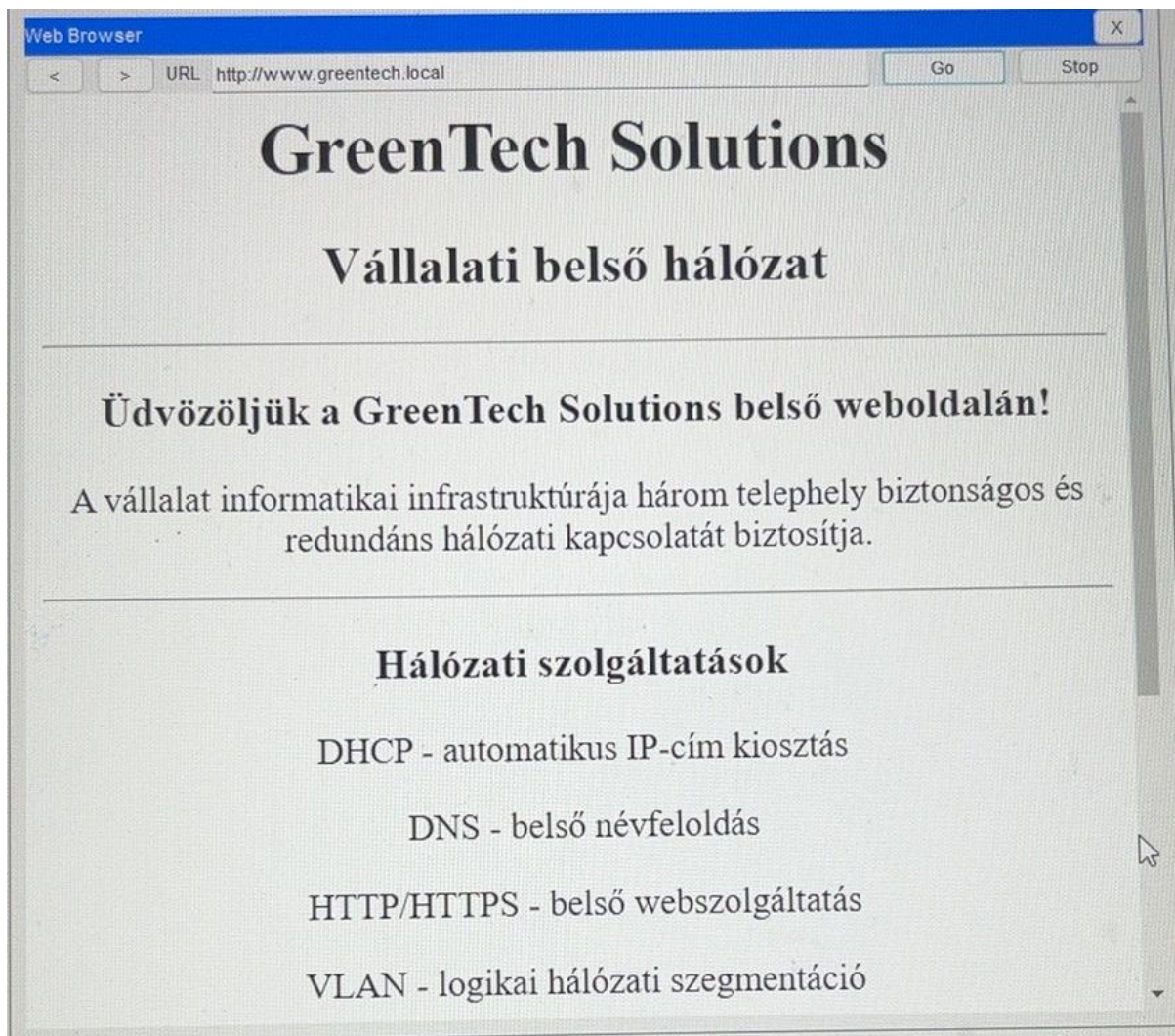
A vizsgálat határai

A mérés a belső A rekord és a kliensoldali névhasználat működését igazolja. Külső DNS-rekurzió, továbbítás, zónareplikáció, fordított névfeloldás vagy IPv6 AAAA rekord nem volt a bemutatott teszt része.

Névhasználat a laborban. A www.greentech.local név az elkészült prototípus meglévő elnevezése. A .local végződés mDNS-célú speciális névtér; éles unicast DNS-hez célszerű a szervezet saját domainjének megfelelő aldomainjét használni. [11]

3.8.1. Saját GreenTech weboldal

A WIN-SRW Services → HTTP felületén HTTP és HTTPS is On állapotban szerepelt. Az index.html alapoldal tartalmát saját GreenTech Solutions kezdőlapra cseréltük. A ténylegesen bemutatott böngészőteszt HTTP-n történt.



13. ábra – A saját GreenTech kezdőlap sikeres betöltése. A LINUX-SRW böngészőjének címsorában <http://www.greentech.local> látható; a kért index.html megjelent.

Szolgáltatás	Bizonyíték	Minősítés
HTTP	A saját oldal név alapján betöltött.	Igazolt a VLAN 40 klienséről
HTTPS	A kiszolgálói kapcsoló On állású.	Konfigurált; külön https:// teszt nincs

A HTML-oldalon felsorolt szolgáltatások és a biztonságos/redundáns hálózatra utaló bemutatkozó szöveg tartalmi elemek, nem önálló műszaki bizonyítékok. A megfelelést a tesztjegyzőkönyv állapota határozza meg.

3.9. Dinamikus és statikus címfordítás

A NAT/PAT vizsgálata külön PC-NAT – R-NAT – PC-INTERNET laborban történt. A 203.0.113.0/24 dokumentációs tartomány, ezért a PC-INTERNET nem valódi internetvégpont. A labor nem bizonyítja a főhálózat internetelérését. [7]

Elem	Cím	Szerep
PC-NAT	192.168.100.10/24	Átjáró: 192.168.100.1
R-NAT G0/0	192.168.100.1/24	ip nat inside
R-NAT G0/1	203.0.113.2/24	ip nat outside
PC-INTERNET	203.0.113.10/24	Átjáró: 203.0.113.2

PAT – sikeres átmenő forgalom

```
access-list 1 permit 192.168.100.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet0/1 overload
```

A belső gép 203.0.113.10 címre indított pingje 4/4 választ kapott. A show ip nat translations ICMP-bejegyzései a 192.168.100.10 belső cím és a 203.0.113.2 külső cím használatát mutatják. [6]

```
R-NAT#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local          Outside local          Outside global
icmp 203.0.113.2:5       192.168.100.10:5     203.0.113.10:5       203.0.113.10:5
icmp 203.0.113.2:6     192.168.100.10:6     203.0.113.10:6       203.0.113.10:6
icmp 203.0.113.2:7     192.168.100.10:7     203.0.113.10:7       203.0.113.10:7
icmp 203.0.113.2:8     192.168.100.10:8     203.0.113.10:8       203.0.113.10:8
R-NAT#
```

14. ábra – PAT-fordítások az R-NAT táblájában. Inside local: 192.168.100.10; inside global: 203.0.113.2.

Statikus NAT – létrehozott egy-egy leképezés

```
ip nat inside source static 192.168.100.10 203.0.113.100
```

```
R-NAT#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local          Outside local          Outside global
---  203.0.113.100      192.168.100.10      ---                  ---
```

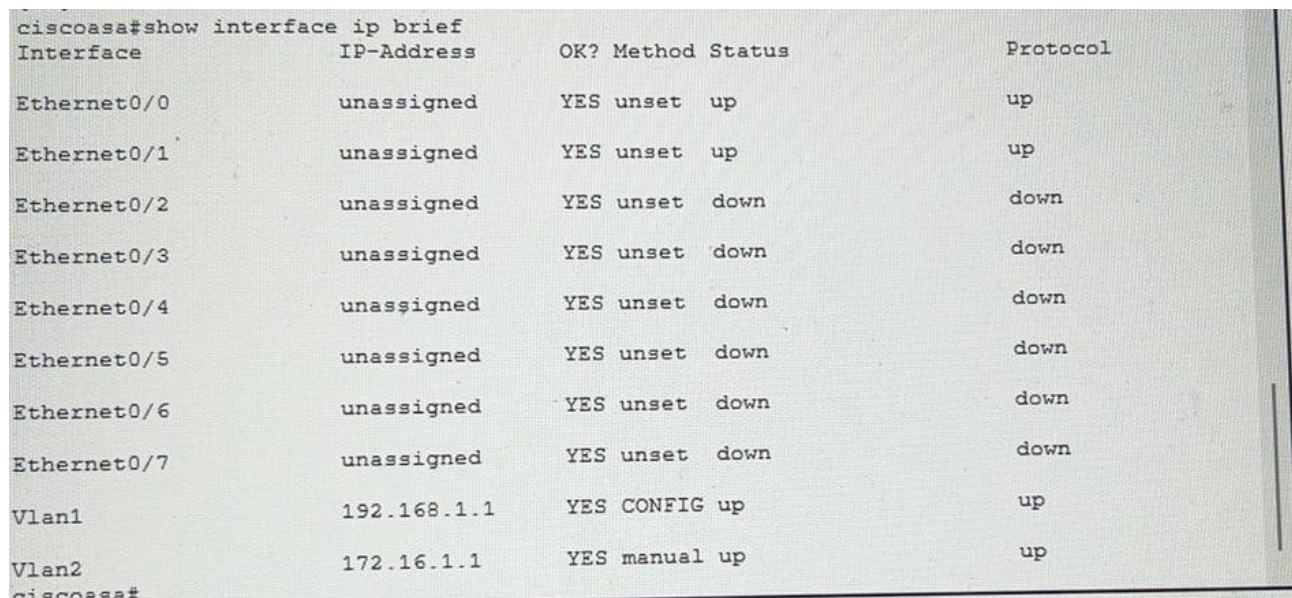
15. ábra – A statikus NAT-bejegyzés. A 203.0.113.100 külső cím a 192.168.100.10 belső címhez tartozik.

Értékelés. PAT: átmenő forgalommal igazolt. Statikus NAT: a leképezés igazolt, a 203.0.113.100 címre külön sikeres külső teszt nincs dokumentálva. Az ugyanarra a belső címre létrehozott statikus NAT befolyásolja a PAT használatát; a két tesztállapotot külön kell értelmezni. [6]

3.10. ASA tűzfal – külön demonstráció

Az ASA0 egy Packet Tracerben elhelyezett ASA 5505-model, két külön alhálózat között. A feladat az inside/outside oldalak és a helyi elérhetőség bemutatása volt. A demonstráció nem a főhálózat központi, igazolt peremvédelme.

Oldal / eszköz	Interfész és cím	Biztonsági szint / átjáró
ASA inside	Ethernet0/1 → Vlan1 192.168.1.1/24	security-level 100
ASA outside	Ethernet0/0 → Vlan2 172.16.1.1/24	security-level 0
PC-INSIDE	192.168.1.10/24	192.168.1.1
PC-OUTSIDE	172.16.1.10/24	172.16.1.1



```

ciscoasa#show interface ip brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status  Protocol
Ethernet0/0        unassigned      YES unset  up      up
Ethernet0/1        unassigned      YES unset  up      up
Ethernet0/2        unassigned      YES unset  down    down
Ethernet0/3        unassigned      YES unset  down    down
Ethernet0/4        unassigned      YES unset  down    down
Ethernet0/5        unassigned      YES unset  down    down
Ethernet0/6        unassigned      YES unset  down    down
Ethernet0/7        unassigned      YES unset  down    down
Vlan1              192.168.1.1     YES CONFIG up      up
Vlan2              172.16.1.1     YES manual up      up
ciscoasa#
  
```

16. ábra – Az ASA helyi interfészeinek állapota. Ethernet0/0 és Ethernet0/1, továbbá Vlan1 és Vlan2 up/up állapotban.

Megfigyelt forgalmi eredmény

A PC-INSIDE a 192.168.1.1 címet, a PC-OUTSIDE a 172.16.1.1 címet 4/4 válasszal elérte. A PC-OUTSIDE → PC-INSIDE és a PC-INSIDE → PC-OUTSIDE ping azonban egyaránt sikertelen volt. A kívánt engedélyezett tranzitforgalom működése ezért nincs igazolva.

3.11. Budapest–Gyöngyös GRE-alagút

A meglévő R-BUD és R-GYO router között GRE Tunnel0 jött létre. A GRE logikai IP-alagutat biztosít, de önmagában nem titkosítja a forgalmat. Ezt a megvalósítást nem nevezzük titkosított IPsec VPN-nek. [8]

Paraméter	R-BUD	R-GYO
Tunnel0-cím	172.31.255.1/30	172.31.255.2/30
Alagút forrásinterfész	Serial0/3/1	Serial0/3/0
Külső forráscím	10.255.0.1	10.255.0.2
Külső célcím	10.255.0.2	10.255.0.1
Alagútmód	GRE over IPv4	GRE over IPv4

Konfigurációs kivonat: R-BUD

```
interface tunnel0
ip address 172.31.255.1 255.255.255.252
tunnel source serial0/3/1
tunnel destination 10.255.0.2
tunnel mode gre ip
no shutdown
! Gyöngyösi LAN az alagút felé:
ip route 10.20.10.0 255.255.255.0 172.31.255.2
```

Konfigurációs kivonat: R-GYO

```
interface tunnel0
ip address 172.31.255.2 255.255.255.252
tunnel source serial0/3/0
tunnel destination 10.255.0.1
tunnel mode gre ip
no shutdown
! A konfigurálás során megadott visszaút:
ip route 10.10.40.0 255.255.255.0 172.31.255.1
```

A külső WAN-címek elérését az alagúttól független alaphálózatnak kell biztosítania. A budapesti SERVER VLAN teljes oda-vissza útvonala és egy tényleges telephelyi klienspár forgalma nem lett külön végpont–végpont teszttel igazolva.

3.11.1. GRE-eredmények és az IPsec határa

```

R-BUD#
R-BUD#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       10.255.10.1     YES NVRAM    up          up
GigabitEthernet0/1       203.0.113.2     YES NVRAM    up          up
GigabitEthernet0/2       unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Serial0/3/0              10.255.0.5      YES NVRAM    up          up
Serial0/3/1              10.255.0.1      YES NVRAM    up          up
Tunnel0                  172.31.255.1    YES manual  up          up
Vlan1                    unassigned      YES NVRAM    administratively down down
R-BUD#ping 172.31.255.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.31.255.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 15/16/19 ms

R-BUD#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-BUD(config)#ip route 10.20.10.0 255.255.255.0 172.31.255.2
R-BUD(config)#end
R-BUD#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
R-BUD#ping 10.20.10.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.20.10.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 7/12/16 ms

R-BUD#

```

17. ábra – GRE Tunnel0 és a távoli router LAN-címének elérése. R-BUD Tunnel0 up/up; 172.31.255.2 és 10.20.10.1 célra egyaránt 5/5 sikeres ping.

A 10.20.10.0/24 hálózat felé rögzített statikus következő ugrás a 172.31.255.2 alagút-végpont. A sikeres 10.20.10.1 ping a gyöngyösi router LAN-interfészének elérését mutatja; nem a PC-GYO elérését, és nem titkosítási teszt.

IPsec-próbálkozások: tényszerű állapot

```

R-BUD#show license feature
Feature name      Enforcement  Evaluation  Subscription  Enabled  RightToUse
ipbasek9         no           no          no            yes      no
securityk9       yes         yes         no            no       yes
datak9           yes         no          no            no       yes
uck9             yes         yes         no            no       yes

R-BUD#

```

18. ábra – A securityk9 csomag megfigyelt állapota. A show license feature kimenetben Enabled: no szerepel.

A vizsgált konfigurációs módban a crypto isakmp parancsok hibát adtak. Az aktiválási és újraindítási kísérletek után sem készült olyan bizonyíték, amely működő IPsec SA-t vagy titkosított csomagszámlálót mutatna. A parancshibák és az Enabled: no állapot nem bizonyítja önmagukban, hogy a Packet Tracer vagy a teljes router család egyáltalán nem támogat IPsecet.

VPN-követelmény. A megvalósított eredmény működő GRE-alagút. Az eredeti kiírás VPN-t kér; a GRE elfogadhatóságáról az értékelő dönt. Titkosított, hitelesített site-to-site összeköttetés teljesítéséeként ez nem tűntethető fel. [2,8]

3.12. Kiszolgálók és programozott konfiguráció

A WIN-SRW és LINUX-SRW nevek a Packet Tracer Server-PT eszközeit jelölik. A szimulátorban bemutatott szolgáltatások nem igazolnak valódi Windows Server- vagy Linux-telepítést. A kapott kiírás szerveres és automatizálási részei ezért külön lefedettség vizsgálatot igényelnek. [2]

Követelmény	Megvalósítási állapot	Szükséges külön bizonyíték
DHCP	VLAN 40-ben kliensbérlettel igazolt.	Valódi szerverhez külön telepítési/üzemeltetési mérés.
DNS	A rekord és név szerinti webelérés igazolt.	Valódi DNS-kiszolgáló szerepkörének bemutatása.
HTTP/HTTPS	HTTP-oldal betölt; HTTPS csak bekapcsolt állapotban látszik.	Külön HTTPS-kérés; valódi OS-környezet, ha ezt kéri.
Címtár / AD DS	Megvalósítási bizonyíték nincs.	Felhasználó/gépfíók, tartományba léptetés és bejelentkezés.
Fájl- és nyomtatómegosztás	Megvalósítási bizonyíték nincs.	Engedélyezett és tiltott hozzáférés, kliensoldali megosztás/nyomtatás.
Automatizált mentés	Futási és visszaállítási bizonyíték nincs.	Időzítés, mentési napló, visszaállított tesztfájl.
Automatizált szoftvertelepítés	Futási bizonyíték nincs.	Telepítési eljárás és tényleges kliensoldali eredmény.
Programozott hálózatkonfiguráció	Korábbi vázlat áll rendelkezésre, végrehajtás nem igazolt.	Script, előtte–utána konfiguráció, futási napló.

A további megvalósítás szakmai kerete

A Windows Server AD DS a felhasználók, gépek és más hálózati objektumok címtárszolgáltatását adhatja. A DHCP-szerepkör címtartományokat és klienskonfigurációt kezel. A megosztások, mentések és telepítések működését saját kliensoldali tesztel kell bemutatni, nem pusztán egy szerepkör bekapcsolásával. [9]

A programozott hálózatkonfigurációhoz a csak show parancsokat lekérő script nem elegendő változtatási bizonyíték. Például jóváhagyott tesztport leírásának SSH-n történő módosítása, majd ellenőrzése dokumentálható. Netmiko esetén a konfigurációs parancsok továbbítására a send_config_set használható; valódi jelszó nem kerülhet a forráskódba. Ez itt megvalósítási irány, nem elvégzett mérés. [10]

3.13. Tesztjegyzőkönyv – igazolt eredmények

A következő táblázat a felvételekből közvetlenül kiolvasható eredményeket összesíti. A „0% veszteség” az adott rövid pingmérésre vonatkozik, nem tartós rendelkezésreállási garancia. Az összesítés dátuma: 2026. szeptember 13.; a felvételek a munka, különböző szakaszaiból származnak. Pontos futtatási idő és teljes kiesési idő nem került mérésre. [1]

Az.	Vizsgálat	Rögzített eredmény	Bizonyíték
T01	VLAN 40 porttagság	SW2 Fa0/1 és Fa0/2 a SERVER VLAN-ban.	2. ábra
T02	OSPF-szomszédság	R-BUD: 2.2.2.2 és 3.3.3.3 FULL állapotba jut.	3. ábra
T03	IPv4 statikus útvonal	R-BUD → 10.10.10.2: 5/5 válasz.	4. ábra
T04	Helyi IPv6	WIN-SRW → 2001:db8:10:40::20: 4/4 válasz.	5. ábra
T05	HSRP szerepátvétel	L3-SW2: a hét csoport Standby → Active. Csak állapotváltás!	7. ábra
T06	Vendég WLAN / átjáró	LAPTOP-GUEST → 10.10.60.1: 4/4 válasz.	9. ábra
T07	Vendégszűrés	LAPTOP-GUEST → 10.10.40.10: 0/4; a saját átjáró közben elérhető.	9. ábra
T08	DHCP-kliens	10.10.40.124/24; GW 10.10.40.1; DNS 10.10.40.10.	11. ábra
T09	DNS A rekord	www.greentech.local → 10.10.40.10; név szerinti webelérés.	12–13. ábra
T10	HTTP	A saját index.html megjelenik a LINUX-SRW böngészőjében.	13. ábra
T11	PAT	Külön labor: 4/4 ping, ICMP-fordítások a táblában.	14. ábra
T12	Statikus NAT-bejegyzés	192.168.100.10 ↔ 203.0.113.100 leképezés létrejött.	15. ábra
T13	ASA helyi elérés	A két PC saját ASA-oldalát 4/4 válasszal elérte; interfészek up/up.	16. ábra és mérési előzmény
T14	GRE-végpont	R-BUD → 172.31.255.2: 5/5 válasz; Tunnel0 up/up.	17. ábra
T15	Távoli router LAN-címe	R-BUD → 10.20.10.1: 5/5; beállított GRE-következő ugrás.	17. ábra

A felvételek között szereplő korábbi sikertelen próbák nem kerültek sikeressé átminősítésre. A javított állapotot újabb mérés igazolja, ahol ilyen rendelkezésre áll.

3.13.1. Részleges eredmények és végellenőrzés

Terület	Dokumentált határ / nyitott pont
HSRP adatforgalmi átvétel	Active állapotváltás volt, de WIN-SRW → 10.10.40.1 kiesés alatt 0/4. Teljes failover nem igazolt.
VLAN 40 RSTP / uplink	Több switch saját magát rootként mutatta; az egyik uplink kiesésekor az átjáró elérhetetlenné vált. Végleges konvergencia nincs bizonyítva.
IPsec / titkosított VPN	Működő SA vagy titkosított forgalom nem készült; GRE működik, de nem titkosít.
HTTPS	Szolgáltatás On; külön https:// böngészőteszt és hiteles tanúsítványvizsgálat nincs.
Statikus NAT	A rögzített leképezés látszik; a külső címre sikeres forgalmi teszt nincs.
ASA tranzit / integráció	Helyi interfészek elérhetők; kétoldali tranzit nem igazolt. A főhálózat peremvédelmébe nem integrált demonstráció.
WLAN-szegmentáció	A záró AP-beállítás GUEST. CORP + GUEST egyidejű, külön VLAN-os működés nincs igazolva.
IPv6 és ACL hatóköre	Új IPv6-teszt csak egy VLAN-on belül; az ACL IPv4-es, és a budapesti 10.10.0.0/16 célokat fedi.
DHCP	Egy VLAN-os kliensbérlet igazolt; azonos tartományú poolpár és több-VLAN-os relay külön rendezendő.
Valódi OS / automatizálás	Windows/Linux telepítés, címtár, megosztás, mentés, szoftverterítés és programozott változtatás: működési bizonyíték nincs.

Záró normálállapot-ellenőrzés

A készítő a legutóbbi ellenőrzési körre „Minden jó” visszajelzést adott. A kör a WIN-SRW átjáró- és szerverpingjét, a vendéghálózat pozitív/negatív pingjét, az OSPF FULL állapotot, a Tunnel0 és a távoli router elérését, valamint az L3-SW1 normál HSRP-szerepét tartalmazta. [1]

A visszajelzés a visszaállított normál működésről szól. Nem ismétli meg a hiba szimulációt, ezért nem írja felül a korábbi sikertelen kiesés alatti átjáró tesztet, és nem terjed ki a HTTPS-re, az ASA-tranzitra vagy a valódi kiszolgálói szolgáltatásokra.

Dokumentumállapot. A műszaki állapotleírás és a bizonyítékok rendszerezése lezárt. A követelmények teljes elfogadásához a fenti nyitott pontokat a vizsgakiírással és az értékelő elvárásával kell összevetni.

3.14. Hibajavítási napló és átadás

Megfigyelés	Beavatkozás és tanulság
Téves routed port	A 10.255.10.2/30 cím először a nem bekötött G0/1-en volt. A tényleges Fa0/5 routed port beállítása után a kapcsolat működött.
DHCP-címűtközés	LINUX-SRW a 10.10.40.3 címet kapta, amely L3-SW2-é. A tartomány .100-ra módosult; később a kliens .124 címet kapott.
Csomagvesztés és uplinkek	Az SW2 Fa0/4 ideiglenes leállítása után 0% veszteségű normál ping készült. A kiváltó okot az összes változtatástól elkülönítve nem igazoltuk.
Vendég saját átjárója tiltott	A belső 10.10.0.0/16 tiltása a 10.10.60.1-et is lefedte. A saját VLAN-ra felvett engedély után a gateway 4/4, a szerver 0/4 eredményű lett.
Parancsszintaxis	Az „ip config” és a hiányos IPv6-cím elgépelés volt. Egy hibás parancs nem bizonyít funkcióhiányt; a helyes IPv6-ping később 4/4 sikeres lett.
GRE és IPsec elválasztása	Az IPsec nem jutott működő állapotba; a GRE-alagút és routeres elérés sikeres lett. A kettőt a dokumentáció külön minősíti.

4. Önreflexió és továbbfejlesztési irányok

A feladat elkészítése során átgondoltam az eddigi szakmai tapasztalataimat, valamint azt, hogy milyen készségeket szereztem a munkám és a korábbi tanulmányaim során. Jelenlegi munkám során ipari méretű generátorok karbantartásával foglalkozom, ami nagy odafigyelést, precizitást és önálló problémamegoldást igényel.

A munkám során gyakran találkozom olyan helyzetekkel, amikor gyorsan fel kell ismerni egy műszaki problémát, majd meg kell találni rá a megfelelő megoldást. Úgy érzem, hogy ezek a tapasztalatok sokat fejlesztették a műszaki gondolkodásomat és a problémamegoldó képességemet.

Korábban az OKTÁV képzésén sikeresen megszereztem a villanyszerelői képesítést, ami megerősített abban, hogy érdemes folyamatosan képezni magamat és új ismereteket szerezni. A tanulás során megtapasztaltam, hogy kitartással és megfelelő hozzáállással új szakmai területeken is eredményesen lehet fejlődni.

A műszaki érdeklődésem a szabadidőmben is jelen van, mivel egyik hobbim az autószerelés. Szeretem megérteni, hogyan működnek a különböző rendszerek, és örömet jelent számomra, amikor egy hibát sikerül megtalálni és kijavítani.

Összességében a feladat segített abban, hogy tudatosabban végiggondoljam az erősségeimet és a szakmai fejlődésemet. A jövőben is szeretném bővíteni a tudásomat, új tapasztalatokat szerezni, és a már meglévő műszaki ismereteimet tovább fejleszteni.

5. Ábrajegyzék

1. ábra – A három telephelyes hálózat alaptopológiája.	4
2. ábra – A szerverportok hozzárendelése VLAN 40-hez.	6
3. ábra – OSPF-szomszédságok felépülése R-BUD-on.	7
4. ábra – Statikus útvonal és sikeres budapesti SVI-elérés.	7
5. ábra – Sikeres IPv6-ping a két központi szerver között.	8
6. ábra – HSRP normál állapota az L3-SW2-n.	9
7. ábra – A tartalék L3-SW2 aktív szerepbe lépése.	10
8. ábra – A virtuális átjáró kliensoldali elérése kiesés alatt.	10
9. ábra – Vendég-WLAN: engedélyezett és tiltott cél ellenőrzése.	11
10. ábra – A DHCP-kiszolgáló rögzített beállítása.	12
11. ábra – A kliens sikeres DHCP-címigénylése.	12
12. ábra – A GreenTech webhely A rekordja.	13
13. ábra – A saját GreenTech kezdőlap sikeres betöltése.	14
14. ábra – PAT-fordítások az R-NAT táblájában.	15
15. ábra – A statikus NAT-bejegyzés.	15
16. ábra – Az ASA helyi interfészeinek állapota.	16
17. ábra – GRE Tunnel0 és a távoli router LAN-címének elérése.	18
18. ábra – A security9 csomag megfigyelt állapota.	18

Minden ábra saját feltöltött képernyőfotó vagy annak kivágata. A fényképekből a technikai bizonyíték szempontjából releváns terület került be; eredmény, eszközcím vagy állapot nem lett átírva. A hibás és részleges tesztek szakmai jelentését a kapcsolódó fejezetek megőrzik. [1]